



Galatasaray Üniversitesi

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi / Bilgisayar - Endüstri Mühendisliği
INF-493/IND-496 Ortak Projesi

GSUNET

Proje Grubu

Mert Samet Kayacıoğlu - 21401923 - Bilgisayar Mühendisliği
Edipcan Erol - 21401938 - Bilgisayar Mühendisliği
Hamza Yakar - 20401896 - Bilgisayar Mühendisliği
Berkay Çadırcı -21402020 - Endüstri Mühendisliği
Başar Saraç -21402021 - Endüstri Mühendisliği

26 Kasım 2025

İçindekiler

1	Proje Konusu	4
1.1	Projenin Amacı	4
1.2	Hedef Kitle ve Kullanıcı Grupları	5
1.2.1	Öğrenciler	5
1.2.2	Kulüp Yönetimleri	5
1.2.3	Öğretim Görevlileri / Danışmanlar	5
1.2.4	Sponsorlar	5
1.3	Proje Kapsamı ve Temel Fonksiyonlar	5
2	Proje Planı	6
2.1	Proje Grubu Yapısı	6
2.2	Proje Akış Şeması ve Metodoloji	7
3	Projedeki Öğrenci Sorumlulukları	8
3.1	Endüstri Mühendisliği Sorumlulukları	8
3.2	Bilgisayar Mühendisliği Sorumlulukları	8
4	Proje Süreci ve Zaman Planı	9
4.1	Yaklaşım ve Zaman Çizelgesi	9
4.1.1	Faz I – Keşif ve İhtiyaç Analizi (Hafta 1–3)	9
4.1.2	Faz II – Sistem Analizi ve Gereksinim Tanımlama (Hafta 3–6)	10
4.1.3	Faz III – Sistem Tasarımı ve Demo Geliştirme (Hafta 6–10)	11
4.1.4	Faz IV – Test, Revizyon ve Raporlama (Hafta 10–12)	11
4.2	Gantt Şeması Görev Listesi	12
4.3	Disiplin Bazlı Görev Dağılımı ve Kritik Yol	14
5	Sistem Analizi	16
5.1	Mevcut Durum Analizi ve SWOT Analizi	16
5.1.1	Mevcut Durum	16
5.1.2	SWOT Analizi	16
5.2	Pazar Araştırması	16
5.3	Pazar ve Rekabet Analizi	17
5.3.1	Rekabet Karşılaştırma Tablosu	17
5.3.2	GsuNET'in Rekabet Üstünlüğü (USP)	17
5.3.3	Rekabetten Kaynaklı Riskler	18
5.4	Müşteri Analizi	18
5.4.1	Öğrenci Segmentasyonu (Katılım Sıklığına Göre)	18
5.4.2	Kulüp Yöneticileri Segmentasyonu	18
5.4.3	Şirket Segmentasyonu	18

5.4.4	Kullanıcı Gruplarının Ortak İhtiyaçları	18
5.5	Kullanıcı İhtiyaçları (User Needs)	19
5.5.1	Öğrenci İhtiyaçları	19
5.5.2	Kulüp Yöneticisi İhtiyaçları	19
5.5.3	Şirket İhtiyaçları	19
5.5.4	Ortak İhtiyaçlar	19
5.6	Fizibilite Çalışmaları	19
5.6.1	Teknik Fizibilite	19
5.6.2	Organizasyonel Fizibilite	19
5.6.3	Finansal Fizibilite	20
5.7	Risk Analizi	20
5.7.1	Senaryo Analizi	21
5.8	Hedef Kitle Beklentileri ve İhtiyaçları	21
5.9	Kalite Evi (QFD – House of Quality)	22
5.9.1	QFD Sonuçlarının Yorumu	23
5.9.2	Teknik Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi ve Aksiyon Planı	23
5.10	Tasarım Gereksinimleri	24
5.10.1	Merkezi Etkinlik Takvimi ve Akış	24
5.10.2	Rol Bazlı Erişim ve Yetkilendirme	24
5.10.3	Derslik ve Kapasite Entegrasyonu	24
5.10.4	Sponsorluk Yönetim Modülü	25
5.10.5	Bildirim ve Hatırlatma Sistemi	25
5.10.6	Veri Toplama ve Raporlama Altyapısı	25
5.10.7	Kullanılabilirlik ve Mobil Uyum	25
6	Sistem Tasarım Araçları ve Yaklaşım	30
6.1	Sistem Modelleme ve Analiz Araçları	30
6.1.1	UML (Unified Modeling Language)	30
6.1.2	Entity-Relationship (ER) Diyagramları	31
6.2	İş Akışı ve Süreç Tasarım Araçları	31
6.2.1	Akış Şemaları (Flowcharts)	31
6.3	Kullanıcı Arayüzü Tasarım Araçları	31
6.3.1	Wireframe ve Mockup Araçları	31
6.3.2	Kullanıcı Deneyimi (UX) Haritaları	31
6.4	Veritabanı Tasarım Araçları	32
6.4.1	İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi	32
6.5	Backend ve API Tasarım Araçları	32
6.5.1	RESTful API Tasarımı	32
6.5.2	Backend Framework Seçimi	32
6.6	Frontend Geliştirme Araçları	32
6.6.1	Modern JavaScript Framework’leri	32
6.6.2	CSS Framework ve Tasarım Sistemi	33
6.7	Versiyon Kontrol ve İşbirliği Araçları	33
6.7.1	Git ve GitHub	33
6.7.2	Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)	33
6.8	Dokümantasyon Araçları	33

7	Veri Seti	34
7.1	Veri Setinin Belirlenmesi	34
7.1.1	Kullanıcı Verileri	34
7.1.2	Kulüp ve Organizasyon Verileri	34
7.1.3	Etkinlik ve Duyuru Verileri	35
7.1.4	Alan ve Kapasite Yönetimi Verileri	35
7.1.5	Sponsorluk ve Kurumsal İletişim Verileri	35
7.1.6	Veri Kaynakları ve Toplama Yöntemleri	36

Bölüm 1

Proje Konusu

Galatasaray Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri; üniversite kültürünün gelişmesi, öğrencilerin sosyalleşmesi, liderlik becerilerinin güçlenmesi ve organizasyon yetkinliklerinin artırılması açısından önemli bir role sahiptir. Ancak mevcut durumda kulüplerin etkinlik, duyuru ve iletişim süreçleri farklı platformlarda dağınık bir biçimde yürütülmekte olup bu durum hem bilgi kirliliğine hem de koordinasyon eksikliklerine yol açmaktadır.

Etkinlik ve duyuruların çoğu WhatsApp grupları, e-posta zincirleri ve sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılmakta; bu nedenle tüm öğrencilere zamanında ulaşmak güçleşmekte ve kulüplerin sürdürülebilir bir dijital hafıza oluşturması mümkün olamamaktadır. Kulüpler arasındaki iletişimin sınırlı olması ise potansiyel işbirliklerinin oluşmasını engellemekte ve öğrenci katılım oranlarını olumsuz etkilemektedir.

Bu ihtiyaçlardan hareketle geliştirilen **GSUNET (Galatasaray University Networking and Event Tracking System)** projesi, üniversitedeki tüm kulüp, etkinlik ve duyuru süreçlerini tek bir dijital ekosistemde bir araya getirerek bütünlüklü ve sürdürülebilir bir yönetim platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. GSUNET; öğrencilere, kulüp yöneticilerine, öğretim üyelerine ve sponsor paydaşlarına yönelik çok katmanlı bir yapı sunarak iletişim süreçlerini merkezi bir sistem üzerinden düzenlemeyi hedeflemektedir.

Projenin temel amacı; GSÜ öğrenci topluluklarının etkinlik, duyuru, sponsorluk ve toplantı süreçlerini dijitalleştirerek erişilebilir, verimli ve şeffaf bir yönetim modeli sağlamak, aynı zamanda öğrenci katılımını artırarak üniversitenin sosyal ve kültürel ekosistemini güçlendirmektir.

1.1 Projenin Amacı

GsuNET'in ana hedefi, üniversite kulüplerinin tüm faaliyetlerini tek bir platform üzerinden koordine ederek aşağıdaki faydaları sağlamaktır:

- Öğrencilerin etkinliklere hızlı ve kolay erişebilmesi,
- Kulüp yönetimlerinin duyuru, etkinlik ve üyelik süreçlerini şeffaf biçimde yönetebilmesi,
- Sponsorların kulüplerle doğrudan iletişim kurarak işbirliği olanaklarını değerlendirebilmesi,
- Üniversite yönetiminin derslik ve amfi kapasitelerini etkin biçimde organize edebilmesi.

Bu platform ile manuel yürütülen süreçler dijital bir yapıya kavuşacak; zaman tasarrufu, kaynak optimizasyonu ve veri temelli karar alma mekanizmaları gelişecektir.

1.2 Hedef Kitle ve Kullanıcı Grupları

1.2.1 Öğrenciler

- Etkinliklere kayıt olabilir, kontenjan durumunu görüntüleyebilir.
- İlgi alanlarına göre bildirim alabilir.
- Katıldığı etkinliklerin geçmişini takip edebilir.

1.2.2 Kulüp Yönetimleri

- Etkinlik duyurularını ve kayıt süreçlerini yönetebilir.
- Sponsorluk talepleri oluşturabilir.
- Üyelik ve toplantı takibini gerçekleştirebilir.

1.2.3 Öğretim Görevlileri / Danışmanlar

- Etkinlik planlarını onaylayabilir veya düzenleme talebi gönderebilir.
- Derslik/amfi uygunluğunu gözeterek kapasite planlamasına katkı sağlayabilir.

1.2.4 Sponsorlar

- Kulüplerin faaliyetlerini inceleyebilir ve sponsorluk teklifinde bulunabilir.
- Etkinliklerin hedef kitlesi ve katılım verilerine erişebilir.

1.3 Proje Kapsamı ve Temel Fonksiyonlar

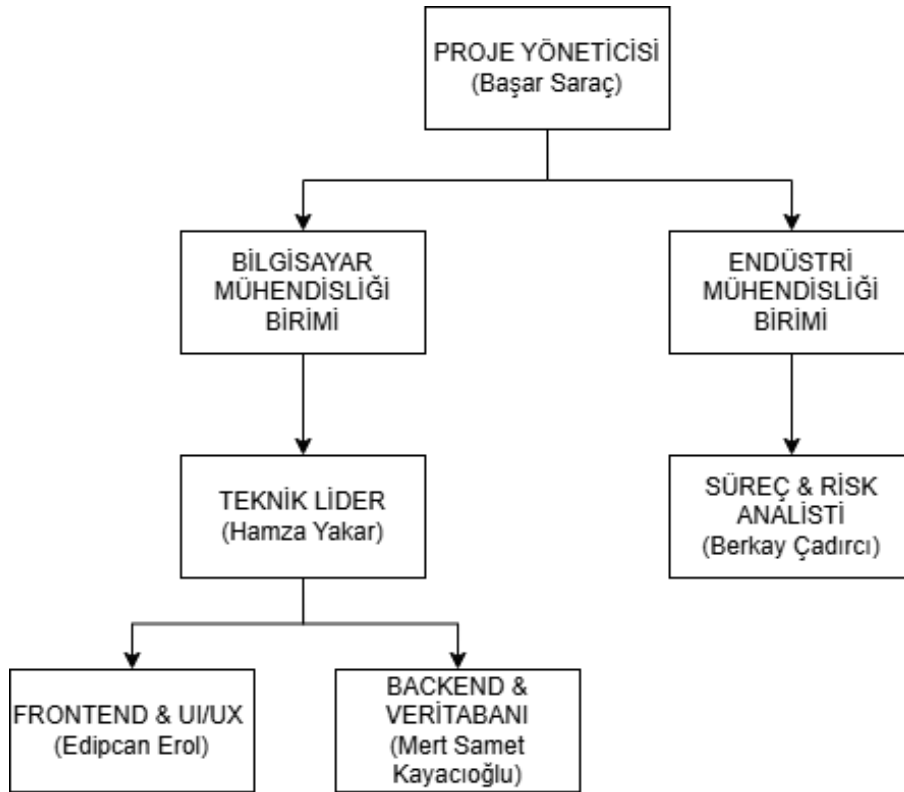
- **Etkinlik Yönetim Modülü:** Etkinlik oluşturma, duyuru paylaşımı, kayıt işlemleri ve kapasite takibi.
- **Kulüp Sayfaları:** Her kulüp için tanıtım, geçmiş etkinlikler, yönetim kadrosu ve üyelik bölümü.
- **Toplantı Takip Sistemi:** Aktif toplantıların kaydı, katılım listeleri ve geçmiş toplantı arşivi.
- **Alan Yönetimi:** Derslik ve amfi rezervasyonu; kapasiteye göre otomatik yer önerisi.
- **Sponsorluk Modülü:** Sponsorluk talepleri, teklif eşleştirmeleri ve takip süreçleri.
- **Bildirim ve Takvim Entegrasyonu:** Kişisel takvime etkinlik ekleme ve hatırlatma sistemi.

Bölüm 2

Proje Planı

2.1 Proje Grubu Yapısı

Proje organizasyonu, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinlerinin ortak çalışmasıyla yürütülmektedir. Yönetim ve teknik süreçlerin koordinasyonu Şekil 2.1 üzerinde gösterilen organizasyon şemasına göre sağlanmaktadır.

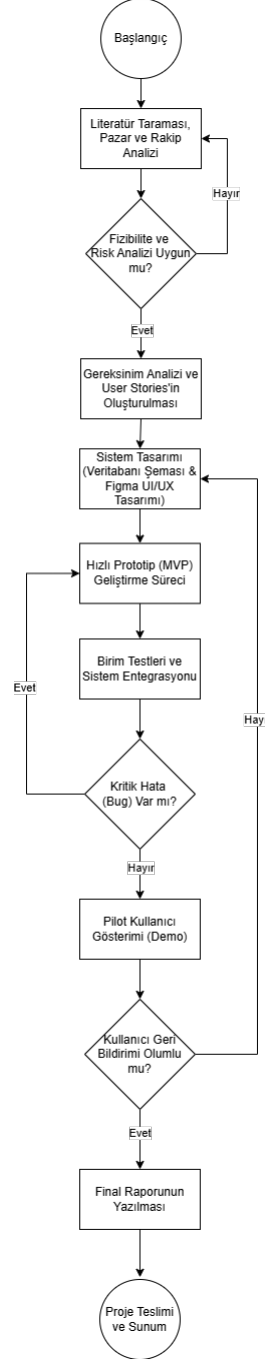


Şekil 2.1: Proje Organizasyon Şeması

Proje ekibi, proje yöneticisi liderliğinde teknik geliştirme ve süreç analizi olmak üzere iki ana kola ayrılmıştır. Bu yapı, disiplinler arası iletişimi güçlendirmekte ve görev dağılımının netleşmesini sağlamaktadır.

2.2 Proje Akış Şeması ve Metodoloji

GsuNET, sürekli geri bildirim ve esneklik sağlayan **Çevik (Agile)** yöntemle geliştirilmektedir. Şekil 2.2'teki döngüsel akış, her aşamada prototiplerin (MVP) test edilerek nihai ürüne evrilmesini sağlar.



Şekil 2.2: GsuNET Proje Genel Akış Şeması

Bölüm 3

Projedeki Öğrenci Sorumlulukları

3.1 Endüstri Mühendisliği Sorumlulukları

- Genel koordinasyon
- İş planlaması
- Gantt diyagramı oluşturma
- Ekip içi iş bölümü
- Sistem analizi
- Pazar araştırması
- Risk ve fizibilite çalışmaları
- Mevcut durum analizi
- SWOT değerlendirmesi

3.2 Bilgisayar Mühendisliği Sorumlulukları

- Kullanıcı arayüzü prototiplerinin hazırlanması
- Kullanıcı deneyimi tasarımı
- Veritabanı tasarımı
- Kullanıcı kayıt sistemi
- API entegrasyonu ve sunucu tarafı işlevlerin geliştirilmesi
- Web arayüzü ve dinamik sayfaların kodlanması
- interaktif kullanıcı deneyimi sağlanması

Bölüm 4

Proje Süreci ve Zaman Planı

4.1 Yaklaşım ve Zaman Çizelgesi

GsuNET projesinin planlanmasında, ders izlencesinde verilen proje takvimi dikkate alınarak **analiz–tasarım–geliştirme–değerlendirme** adımlarından oluşan dört ana faz tanımlanmıştır. Bu fazlar, hem Endüstri Mühendisliği hem de Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin sorumluluklarını açılacak şekilde yapılandırılmıştır.

Fazlar şu şekildedir:

4.1.1 Faz I – Keşif ve İhtiyaç Analizi (Hafta 1–3)

Bu faz, projenin temelini atıldığı ve tüm sonraki aşamaların yönünü belirleyen keşif aşamasıdır. Amacı, GsuNET platformunun **neyi, kim için, hangi problemleri çözmek için** geliştirilmesi gerektiğini netleştirmektir.

Bu fazın çalışmaları:

- **Proje kapsamının tanımlanması:** GsuNET'in amacı, vizyonu, genel çerçevesi, problem alanı ve söz konusu yapının neden gerekli olduğu belirlenir. Platformun üniversite yaşamındaki rolü, çözmeyi hedeflediği operasyonel sıkıntılar ve sağlayacağı değer tanımlanır.
- **Paydaş ve kullanıcı gruplarının belirlenmesi:** Öğrenciler, kulüp yöneticileri, pasif öğrenciler, akademik danışmanlar ve idari birimler belirlenerek paydaş haritası çıkarılır. Her bir paydaşın projeye etkileşimi ve beklentisi tanımlanır.
- **Mevcut durumun (AS-IS süreçlerinin) analizi:** Halihazırda kulüplerin etkinlik duyurularını, toplantılarını, sponsorluk görüşmelerini ve duyuru akışlarını nasıl yönettiği incelenir. WhatsApp, Instagram, e-posta ve fiziksel afiş gibi dağıtım süreçleri dokümanleştirilir. Mevcut durumun sorunları, darboğazları ve belirsizlikleri ortaya konur.
- **Benzer platformların ve literatürün incelenmesi:** Diğer üniversite kulüp yönetim sistemleri araştırılır. Eventbrite, Meetup gibi genel etkinlik platformları analiz edilir. Akademik literatürde kampüs yönetim sistemleri ve öğrenci etkinlik yönetimine dair yaklaşımlar incelenerek proje için referans çerçeve oluşturulur.
- **İlk problem tanımı ve proje hedeflerinin oluşturulması:** Keşif bulguları doğrultusunda probleme dair net bir tanım yapılır. Projenin kısa vadeli (dönem içi)

ve uzun vadeli (üniversite ölçeği) hedefleri belirlenir. Bu hedefler, ileride yapılacak sistem analizi çalışmalarına yön sağlar.

Faz I'in çıktıları: Projenin kapsam belgesi, paydaş haritası, mevcut süreç akışları (AS-IS), literatür ve benzer sistem inceleme raporu, ilk problem tanımı ve hedef listesi.

Bu faz, proje boyunca alınacak tüm kararlar için **analitik ve stratejik temel** oluşturduğu için kritik öneme sahiptir.

4.1.2 Faz II – Sistem Analizi ve Gereksinim Tanımlama (Hafta 3–6)

Bu faz, IND496 ara raporunda yer alması zorunlu olan analizlerin tamamlandığı fazdır. Amaç, kullanıcı ihtiyaçlarını sistematik biçimde ortaya koymak ve bunları teknik gereksinimlere dönüştürmektir.

Bu fazın ana çalışmaları:

- **SWOT Analizi:** Platformun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler belirlenir. Bu analiz proje stratejisinin temelini oluşturur.
- **Pazar Araştırması:** Üniversitelerde kullanılan benzer platformlar incelenir. Var olan etkinlik ve kulüp yönetim araçlarının kapsamı, işlevleri ve eksikleri değerlendirilir.
- **Rekabet Analizi:** Doğrudan rakip (üniversite içi sistemler) ve dolaylı rakip (Instagram, WhatsApp gibi iletişim kanalları) analiz edilir. GsuNET'in farklılaştırıcı yönleri belirlenir.
- **Müşteri Analizi ve Kullanıcı Segmentasyonu:** Kullanıcı grupları detaylı segmentlere ayrılır (kulüp yöneticileri, pasif öğrenciler, akademik danışmanlar, üniversite yönetimi). Her kullanıcının ihtiyaçları, motivasyonları ve platformdaki rolü tanımlanır.
- **Kullanıcı ihtiyaçlarının toplanması:** Anket ve görüşmelerle kullanıcıların gerçek ihtiyaçları belirlenir. Bu veri, QFD çalışmasına girdi olarak kullanılır.
- **Kalite Evi (QFD) çalışması:** Kullanıcı ihtiyaçlarının teknik gereksinimlere dönüştürülmesi sağlanır. Gereksinimler önceliklendirilir.
- **Teknik Fizibilite:** Önerilen teknoloji yığını, altyapı ihtiyaçları ve yazılım mimarisi değerlendirilir.
- **Organizasyonel ve Finansal Fizibilite:** Platformun üniversite içinde sürdürülebilirliği, süreç sahipleri ve maliyet değerlendirmeleri yapılır.
- **Risk Analizi (Risk Matrisi + Senaryo Analizi):** Olasılık-etki matrisine göre riskler belirlenir. Kritik riskler için senaryolar ve aksiyonlar oluşturulur.

Faz II'nin çıktıları: SWOT analizi, pazar & rekabet analizi, müşteri analizi, anket/görüşme bulguları, Kalite Evi (QFD) matrisi, fizibilite raporu, risk matrisi ve senaryo analizi.

Bu faz sonunda projenin analitik çerçevesi tamamen oluşturulmuş olur.

4.1.3 Faz III – Sistem Tasarımı ve Demo Geliştirme (Hafta 6–10)

Bu fazda tasarım ve yazılım geliştirme başlar. Endüstri Mühendisliği öğrencileri gereksinimleri doğrular ve kullanıcı akışlarını kontrol ederken, Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri teknik tasarımı ve prototipi geliştirir.

Bu fazın ana çalışmaları:

- **Yüksek seviyeli sistem mimarisinin oluşturulması:** Kullanıcı arayüzü, backend API, veritabanı ve dış entegrasyonlardan (e-posta servisi, bildirim sistemi vb.) oluşan mimari tasarlanır.
- **Veri modelinin (ER diyagramının) oluşturulması:** Kulüpler, etkinlikler, kullanıcılar, sponsorlar, derslikler gibi varlıklar ve aralarındaki ilişkiler tanımlanır.
- **Arayüz prototiplerinin hazırlanması:** Figma veya benzeri araçlarla wireframe ve mockup'lar oluşturulur. Tasarımda kullanıcı yolculuğu (user journey) dikkate alınır.
- **Temel fonksiyonları içeren demo geliştirilmesi:** Etkinlik oluşturma, listeleme, kullanıcı kaydı, rol tanımlama gibi temel özelliklerin çalışır bir versiyonu kodlanır.

Faz III'ün çıktıları: Sistem mimari diyagramı, veri modeli (ER diyagramı), arayüz prototipleri, demo prototip yazılımı.

Bu faz sonunda GsuNET platformunun teknik temelleri ve ilk MVP (Minimum Viable Product) tamamlanmış olur.

4.1.4 Faz IV – Test, Revizyon ve Raporlama (Hafta 10–12)

Bu faz, geliştirilen demo sistemin test edildiği, kullanıcı geri bildirimlerine göre iyileştirmelerin yapıldığı ve final raporunun tamamlandığı aşamadır.

Bu fazın ana çalışmaları:

- **Pilot kullanıcı testleri ve geri bildirim toplanması:** Demo prototip, öğrenci, kulüp yöneticisi ve danışman gibi farklı kullanıcı gruplarıyla test edilir. Kullanılabilirlik sorunları, hata raporları ve öneriler kaydedilir.
- **İyileştirme aksiyonlarının uygulanması:** Test sürecinde tespit edilen kritik hatalar giderilir, kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri yapılır. Geri bildirimler doğrultusunda fonksiyonel eklemeler veya revizyonlar gerçekleştirilir.
- **Ara rapor, final rapor ve sunum materyallerinin tamamlanması:** Tüm analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçleri dokümante edilir. Final raporu ve sunum hazırlanarak teslim edilir.

Faz IV'ün çıktıları: Pilot test raporu, revize edilmiş demo yazılımı, ara rapor, final rapor, sunum materyalleri.

Bu faz sonunda proje tamamlanmış ve teslim hazır hale gelmiş olur.

Bu fazlar, ders takviminde belirtilen **ara rapor (22 Kasım)** ve **final rapor (19 Aralık)** teslim tarihlerini karşılayacak biçimde haftalara dağıtılmıştır.

4.2 Gantt Şeması Görev Listesi

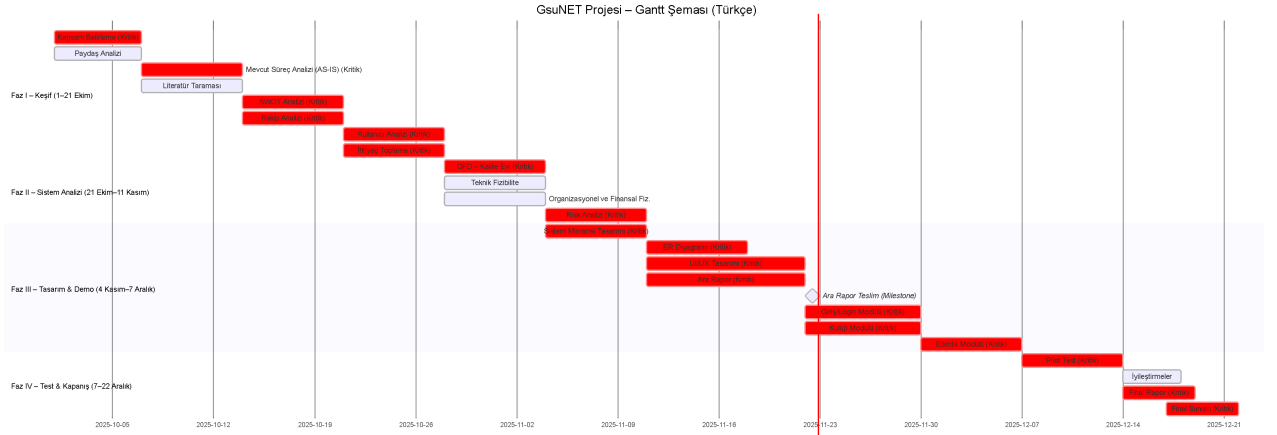
Tarihler örnek olacak şekilde haftalık ölçekle verilmiştir. Tablo 4.1’te proje görevleri, fazları, tahmini süreleri ve sorumlular detaylandırılmıştır.

No	Görev	Faz	Tarih Aralığı	Sorumlu	Açıklama
1	Proje kapsamının netleştirilmesi, problem tanımı	I	Hafta 1	Tüm ekip	GsuNET’in amacı, hedefleri, kullanıcı grupları ve ana modülleri tanımlanır.
2	Paydaş ve kullanıcı gruplarının belirlenmesi	I	Hafta 1-2	Endüstri	Öğrenciler, kulüp yönetimleri, danışmanlar ve idari birimler için paydaş haritası çıkarılır.
3	Mevcut durumun dokümantasyonu	I	Hafta 2	Endüstri	GSÜ’de kulüp ve etkinlik süreçlerinin şu anki işleyişi modellenir.
4	Literatür ve benzer platform taraması	I	Hafta 2-3	Endüstri	Diğer üniversite sistemleri ve genel etkinlik platformları incelenir.
5	SWOT analizinin hazırlanması	II	Hafta 3	Endüstri	GsuNET’in güçlü/zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenir.
6	Pazar ve rekabet analizinin yapılması	II	Hafta 3-4	Endüstri	Rakip sistemler ve alternatif çözümler değerlendirilir.
7	Müşteri analizi ve kullanıcı segmentasyonu	II	Hafta 4	Endüstri	Kulüp yöneticisi, pasif öğrenci, danışman, yönetim gibi segmentler tanımlanır.
8	Kullanıcı ihtiyaçlarının toplanması (anket/görüşme)	II	Hafta 4-5	Endüstri	Kısa anketler ve/veya görüşmelerle beklentiler toplanır.

No	Görev	Faz	Tarih Ara- lığı	Sorumlu	Açıklama
9	Kalite Evi (QFD) çalışması- nın yapılması	II	Hafta 5	Endüstri	Kullanıcı ihtiya- yaçları teknik tasarım ge- reksinimlerine dönüştürülür.
10	Teknik fizibilite analizi	II	Hafta 5	Endüstri	Önerilen tekno- loji yığını, enteg- rasyon imkânları değerlendirilir.
11	Organizasyonel ve finansal fizibilite analizi	II	Hafta 5–6	Endüstri	Kurumsal sa- hiplenme, insan kaynağı ve ma- liyetler analiz edilir.
12	Risk matrisi ve senaryo ana- lizlerinin oluşturulması	II	Hafta 6	Endüstri	Olasılık-etki değerlendirmesi ve senaryo bazlı tartışmalar yapılır.
13	Yüksek seviyeli sistem mi- marisi taslağının hazırlan- ması	III	Hafta 5–6	Bilgisayar	Kullanıcı rolleri, modüller ve ana veri akışı şema- landırılır.
14	Veri modeli ve veritabanı şe- ması	III	Hafta 6–7	Bilgisayar	Kulüp, etkinlik, kullanıcı, spon- sorluk vb. için tablo yapıları belirlenir.
15	Kullanıcı arayüz prototiple- rinin (wireframe) oluşturul- ması	III	Hafta 7–8	Bilgisayar	Giriş sayfası, kulüp profili, takvim ekranı gibi temel ekran- lar tasarlanır.
16	Ara raporun ilk taslağının yazılması (1–7. maddeler)	II–III	Hafta 6–7	Tüm ekip	Sistem analizi ve Gantt içeren ara rapor taslağı ha- zırlanır.
17	Ara raporun son hâle geti- rilmesi ve teslimi	III	Hafta 8	Tüm ekip	Düzeltilmeler ya- pılarak ara ra- por koordinatör- lere iletilir.

No	Görev	Faz	Tarih Aralığı	Sorumlu	Açıklama
18	Temel demo fonksiyonlarının geliştirilmesi	III	Hafta 8–10	Bilgisayar	Platformun çalışır bir prototipi oluşturulur (login, kulüp sayfası, etkinlik oluşturma).
19	Pilot kullanıcı testlerinin yapılması	IV	Hafta 10–11	Tüm ekip	Seçilen kulüpler ve öğrencilerle kısa kullanıcı testleri gerçekleştirilir.
20	Test sonrası iyileştirme ve son revizyonlar	IV	Hafta 11–12	Tüm ekip	Geri bildirimlere göre tasarım ve fonksiyonlar iyileştirilir.
21	Final raporu ve sunumunun hazırlanması	IV	Hafta 11–12	Tüm ekip	IEEE formatına uygun rapor ve demo sunumu tamamlanır.

Tablo 4.1: GsuNET Proje Görev Listesi



Şekil 4.1: GsuNET Proje Zaman Planı (Gantt Şeması)

4.3 Disiplin Bazlı Görev Dağılımı ve Kritik Yol

Gantt şemasında görevler; **Endüstri Mühendisliği** odaklı, **Bilgisayar Mühendisliği** odaklı ve **ortak** görevler olarak sınıflandırılmıştır.

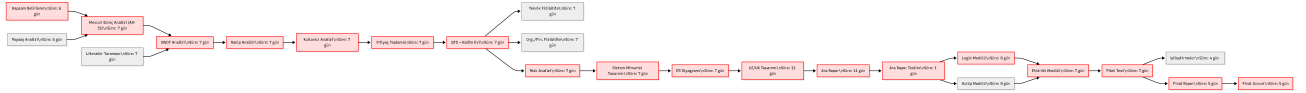
- **Endüstri Mühendisliği** ağırlıklı görevler: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

- **Bilgisayar Mühendisliği ağırlıklı görevler:** 13, 14, 15, 18
- **Ortak görevler:** 1, 16, 17, 19, 20, 21

Projenin **kritik yolu**:

1 → 3 → 5-6-7 → 8-9 → 12 → 13-14-15 → 16-17 → 18 → 19-20 → 21

Bu zincirde meydana gelebilecek gecikmeler, ara rapor ve final teslim tarihlerini doğrudan etkileyebileceğinden, bu görevler için Gantt şemasında ek tampon süreler kullanılması planlanmıştır.



Şekil 4.2: Proje Kritik Yol (CPM) Diyagramı

Bölüm 5

Sistem Analizi

Bu bölümde, GsuNET projesinin sistem analizi alt başlıklarıyla ele alınmaktadır. Analiz sürecinde **Tasarım Odaklı Düşünme** (Design Thinking) ve **Kalite Evi** (QFD) yaklaşımlarından yararlanılmış, kullanıcı ihtiyaçları sistem gereksinimlerine dönüştürülmüştür.

5.1 Mevcut Durum Analizi ve SWOT Analizi

5.1.1 Mevcut Durum

Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenci kulüpleri; etkinlik planlama, duyuru ve sponsorluk süreçlerini ağırlıklı olarak WhatsApp grupları, Instagram hesapları, e-posta yazışmaları ve sınırlı düzeyde kullanılan web sayfaları üzerinden yürütmektedir. Etkinlik takvimleri çoğu zaman kulüplerin kendi sosyal medya hesaplarında dağınık şekilde paylaşılmakta, derslik ve kapasite bilgileri kulüp yöneticileri ile ilgili akademik/idari birimler arasında manuel iletişimle koordine edilmektedir.

Bu durum bilgi tekrarı, iletişim kopukluklarına ve özellikle yeni öğrencilerin kulüplere erişiminde belirsizliklere yol açmaktadır. Ayrıca etkinlik katılım verileri sistematik olarak kayıt altına alınmadığı için kulüpler, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin performansını ölçmekte ve sponsorluk görüşmelerinde sayısal veri sunmakta zorlanmaktadır.

5.1.2 SWOT Analizi

Bu SWOT analizi, GsuNET'in çözmeyi hedeflediği problem alanlarını ve stratejik konumunu netleştirerek, tasarım ve planlama aşamaları için temel oluşturmuştur.

5.2 Pazar Araştırması

Pazar araştırması kapsamında, hem **üniversite içi kulüp yönetim sistemleri** hem de **genel amaçlı etkinlik platformları** incelenmiştir. Bazı üniversitelerde, öğrenci işleri birimleri tarafından sağlanan temel etkinlik takvimi veya kulüp listeleri bulunduğu, ancak bu sistemlerin çoğunun sponsorluk süreçlerini, danışman onaylarını ve detaylı kulüp-öğrenci etkileşimini desteklemediği görülmüştür.

Diğer yandan Eventbrite, Meetup gibi genel etkinlik platformları; güçlü kayıt, biletleme, hatırlatma ve bildirim fonksiyonları sunmalarına rağmen, üniversitelerin kurumsal gereksinimlerine (öğrenci numarası doğrulama, derslik entegrasyonu, danışman onayı, kulüp tüzükleri vb.) doğrudan yanıt vermemektedir.

Bu inceleme sonucunda, GsuNET'in:

- Üniversiteye özgü onay ve yetkilendirme süreçlerini (danışman, idari birim)
- Kulüp-sponsorluk ilişkilerini ve derslik yönetimini
- Öğrenci katılım verilerinin sistematik olarak toplanmasını

destekleyecek, **özelleştirilmiş ve kampüse özgü** bir çözüm olması gerektiği sonucuna varılmıştır.

5.3 Pazar ve Rekabet Analizi

Rekabet analizi, GsuNET'in konumlandırılması ve farklılaştırıcı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Doğrudan rakipler, üniversitelerin kendi geliştirdiği veya satın aldığı kulüp/etkinlik yönetim sistemleridir. Bu sistemler genellikle etkinlik takvimi ve kulüp kaydı gibi temel fonksiyonlara sahip olsa da, çoğu zaman sponsorluk takibi, performans analitiği ve danışman onay mekanizmaları gibi süreçleri tam anlamıyla bütünleştirmemektedir.

Dolaylı rakipler ise sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarıdır. Instagram, WhatsApp ve benzeri platformlar, kulüpler için hâlihazırda güçlü iletişim araçlarıdır; ancak veri bütünlüğü, resmi kayıt ve analitik açısından sınırlıdır.

GsuNET, bu rekabet ortamında kendini şu yönlerle farklılaştırmayı hedeflemektedir:

- Kulüp, öğrenci, danışman ve sponsorluk taraflarını tek bir ekosistemde buluşturması
- Sadece duyuru değil, **planlama, onay, kayıt ve raporlama** süreçlerini kapsayan uçtan uca bir çözüm sunması
- Üniversiteye özgü derslik ve kapasite bilgilerinin entegrasyonu sayesinde, etkinlik planlamasını operasyonel olarak da desteklemesi

Bu çerçevede GsuNET, "sadece bir etkinlik listeme aracı" değil, **kampüs yaşamını yöneten bütüncül bir platform** olarak konumlandırılmaktadır.

5.3.1 Rekabet Karşılaştırma Tablosu

Aşağıdaki tabloda GsuNET'in başlıca rakipleriyle karşılaştırması yapılmaktadır:

5.3.2 GsuNET'in Rekabet Üstünlüğü (USP)

GsuNET'in rakiplerine kıyasla en önemli üstünlükleri şunlardır:

- **Tüm kulüp süreçlerini tek platformda birleştiren ilk GSÜ sistemi olması** – etkinlik, duyuru, sponsorluk, salon uygunluğu, katılım takibi hepsi bir arada.
- **Üniversite kültürüne özel çözümler sunması** – profesyonel platformların sağlayamadığı "kulüp-SKS-öğrenci" üçgenini dijitalleştirir.
- **Sponsorluk modülü ile kurumsal ilişki yönetimi sağlaması** – benzer üniversitelerde bulunmayan bir özellik.

- **Öğrencilere kişiselleştirilmiş etkinlik akışı sunma kapasitesi** – Instagram’ın rastlantısal erişim sorunlarını ortadan kaldırır.
- **Sürdürülebilirlik katkısı** (kağıt-afiş süreçlerinin minimize edilmesi) – diğer platformlarda yoktur.
- **GSÜ bileşenleri için özgün veri analitiği ve raporlama imkânı** – katılım verisi, kulüp performansı, sponsorluk dönüş oranı vb.

5.3.3 Rekabetten Kaynaklı Riskler

- Öğrencilerin mevcut alışkanlıklarını (Instagram, WhatsApp) bırakmak istememesi
- Profesyonel platformların (Eventbrite, Meetup) işlevsel gücü
- GsuNET’in aktif kullanım oranının düşük kalması durumunda değer kaybı
- Dijitalleşme sürecinin üniversite birimlerinde zaman alabilmesi

Bu riskler, ilerleyen bölümlerde (Risk Analizi) ayrıntılı şekilde değerlendirilmektedir.

5.4 Müşteri Analizi

GsuNET platformunun temel kullanıcı kitlesi üç ana gruptan oluşmaktadır: öğrenciler, kulüp yöneticileri ve şirketler. Bu bölümde kullanıcı grupları, platform üzerindeki ihtiyaç ve davranış biçimleri dikkate alınarak segmentlere ayrılmıştır. Segmentasyon, platformun kullanıcı beklentilerini daha iyi anlamayı, fonksiyonel gereksinimleri netleştirmeyi ve QFD çalışmalarının temelini oluşturmayı amaçlamaktadır.

5.4.1 Öğrenci Segmentasyonu (Katılım Sıklığına Göre)

Öğrenciler etkinliklere katılım seviyelerine göre dört segmentte değerlendirilebilir. Bu segmentasyon, GsuNET’in kullanıcı davranışlarını anlaması ve kişiselleştirilmiş akışlar tasarlaması açısından kritik önemdedir.

5.4.2 Kulüp Yöneticileri Segmentasyonu

Kulüp yöneticileri GsuNET’in ikinci temel kullanıcı grubudur. İş süreçleri ve operasyonel sorumluluklara göre alt segmentlere ayrılmışlardır.

5.4.3 Şirket Segmentasyonu

GsuNET’in üçüncü kullanıcı grubu, kulüplerle sponsorluk iş birlikleri kurmak isteyen şirketlerdir.

5.4.4 Kullanıcı Gruplarının Ortak İhtiyaçları

Bu segmentasyon, ilerleyen aşamalarda yapılacak personalar, empati haritaları ve Kalite Evi (QFD) çalışmaları için girdileri sağlamaktadır.

5.5 Kullanıcı İhtiyaçları (User Needs)

Bu bölüm, GsuNET platformunun temel kullanıcı gruplarının talep ve beklentilerini sistematik olarak ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kullanıcı ihtiyaçları, platformun fonksiyonel gereksinimlerini ve QFD (Quality Function Deployment) matrisinin girişlerini oluşturacak biçimde derlenmiştir.

Analiz üç ana kullanıcı kitlesi üzerinden yapılmıştır: öğrenciler, kulüp yöneticileri ve şirketler.

5.5.1 Öğrenci İhtiyaçları

5.5.2 Kulüp Yöneticisi İhtiyaçları

5.5.3 Şirket İhtiyaçları

5.5.4 Ortak İhtiyaçlar

5.6 Fizibilite Çalışmaları

5.6.1 Teknik Fizibilite

GsuNET'in web tabanlı bir platform olarak geliştirilmesi planlanmaktadır. Önerilen teknoloji yığını; modern bir frontend çerçevesi (örneğin React) ve REST tabanlı bir backend (Node.js veya Django) ile ilişkisel bir veritabanı (PostgreSQL vb.) içermektedir. Bu yapı, kullanıcı sayısı ve veri hacmi göz önünde bulundurulduğunda, ölçeklenebilir ve bakımı görece kolay bir çözüm sunmaktadır.

Üniversitenin mevcut bilişim altyapısıyla uyumlu olduğu ve temel güvenlik önlemleri (HTTPS, rol bazlı yetkilendirme, şifrelenmiş veri saklama) ile desteklenebileceği öngörülmektedir.

5.6.2 Organizasyonel Fizibilite

Kulüpler ve danışmanlarla yapılan ön değerlendirmelerde, etkinlik ve duyuruların daha merkezi bir biçimde yönetilmesine yönelik olumlu bir beklenti olduğu gözlemlenmiştir. Platformun sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi için:

- Dönem başlangıcında kulüp kayıt süreçlerinin GsuNET üzerinden yürütülmesi
- Danışman onay mekanizmasının sistemle entegre edilmesi
- Üniversite yönetimi tarafından platformun "resmi kulüp yönetim aracı" olarak tanımlanması

Bu koşullar sağlandığında, projenin organizasyonel açıdan uygulanabilir olduğu değerlendirilmektedir.

5.6.3 Finansal Fizibilite

Projenin öğrenci projesi olarak geliştirilecek olması, lisanslı yazılım maliyetlerini minimize etmektedir. Açık kaynak teknolojilerin tercih edilmesi durumunda, başlangıçta yalnızca alan adı ve barındırma (hosting) giderleri söz konusu olacaktır.

Küçük ölçekli bir bulut sunucu (veya üniversite sunucuları) ile ilk prototipin barındırılması mümkündür. Uzun vadede, kullanıcı sayısının artması halinde sunucu kapasitesinin yükseltilmesi gerekse de, toplam maliyetin üniversite bütçesi içinde yönetilebilir düzeyde kalacağı öngörülmektedir.

5.7 Risk Analizi

Sistem analizi kapsamında, GsuNET projesine ilişkin başlıca riskler belirlenmiş, her bir risk için **olasılık**, **etki** ve **önleyici/azaltıcı tedbirler** içeren bir risk matrisi oluşturulmuştur.

Risk Kodu	Risk Tanımı	Olasılık	Etki	Açıklama ve Önlemler
R1	Öğrencilerin ve kulüp yöneticilerinin platformu aktif kullanmaması	Orta	Yüksek	Kullanım isteksizliği durumunda, GsuNET'in potansiyeli tam olarak ortaya çıkamayacaktır. Bu riski azaltmak için; kullanıcı dostu arayüz, kulüp eğitimleri, lansman dönemi tanıtım kampanyaları ve bazı resmi süreçlerin (kulüp başvurusu, etkinlik talebi) zorunlu olarak platform üzerinden yürütülmesi planlanmaktadır.
R2	Teknik bakım ve güncellemelerin sürdürülememesi	Düşük	Orta	Projenin tamamen öğrenci inisiyatifiyle kalması halinde, mezuniyetlerden sonra bakım riski oluşabilir. Bu riski azaltmak için kaynak kodun dokümanite edilmesi, versiyon kontrol sisteminde tutulması ve her yıl yeni proje ekiblerinin görevlendirilmesi önerilmektedir.
R3	Veri gizliliği ve güvenlik açıkları	Düşük	Yüksek	Yetkisiz erişim veya kişisel verilerin sızması, hem kullanıcı güvenliğini hem de üniversite itibarını zedeleyebilir. Bu nedenle rol bazlı yetkilendirme, güvenli oturum yönetimi, gerekli yerlerde şifreleme teknikleri ve periyodik güvenlik testleri planlanmaktadır.

Risk Kodu	Risk Tanımı	Olasılık	Etki	Açıklama ve Önlemler
R4	Proje takviminin ders ve sınav yoğunluğu nedeniyle aksaması	Orta	Orta	Teslim tarihlerinin kaçırılmaması için, kritik görevler Gantt şemasında önceliklendirilmiş; ara hedefler ve tampon süreler tanımlanmıştır. Ekip içi düzenli toplantılarla ilerlemenin izlenmesi ve gerektiğinde görev paylaşımının yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.

Tablo 5.11: GsuNET Risk Matrisi

5.7.1 Senaryo Analizi

R1 gerçekleşirse: Platform, başlangıçta yalnızca "resmi kayıt ve onay süreçleri" için zorunlu tutulabilir ve sosyal medya kanallarıyla hibrit kullanım devam edebilir. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda arayüz ve fonksiyonlar sadelik-kullanılabilirlik açısından iyileştirilerek, orta vadede gönüllü kullanımın artırılması hedeflenir.

R3 gerçekleşirse: Olası bir güvenlik ihlali durumunda, öncelikle etkilenen kullanıcılar bilgilendirilir, ilgili veriler izole edilir ve sistem geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Ardından güvenlik açıklarının tespiti ve yamalanması için teknik inceleme yapılır, daha katı güvenlik politikaları uygulanır.

5.8 Hedef Kitle Beklentileri ve İhtiyaçları

Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımı doğrultusunda, kullanıcılarla yapılan görüşmeler ve anketlerden elde edilen bulgular, GsuNET için temel ihtiyaç başlıklarını ortaya koymuştur. Bu ihtiyaçlar, daha sonra Kalite Evi (QFD) ile teknik gereksinimlere dönüştürülecek şekilde yapılandırılmıştır.

Öne çıkan başlıca ihtiyaçlar:

- **Merkezi erişim ihtiyacı:** Öğrenciler, farklı kulüplerin tüm etkinlik bilgilerine tek bir platform üzerinden ulaşmak istemektedir.
- **Şeffaf ve güncel takvim:** Etkinlik tarih, saat, yer ve derslik bilgilerinin güncel, doğru ve çakışmasız biçimde görüntülenmesi istenmektedir.
- **Kişiselleştirilmiş içerik:** Kullanıcılar, ilgi alanlarına uygun kulüp ve etkinlikleri öne çıkaran, gereksiz bilgi yükünü azaltan bir ana sayfa talep etmektedir.
- **Kolay içerik üretimi:** Kulüp yöneticileri, sosyal medyada olduğu kadar hızlı ve esnek biçimde etkinlik postu oluşturmak ve paylaşmak istemektedir.
- **Sponsorluk sürecinin dijitalleştirilmesi:** Kulüpler, sponsorluk taleplerini kaybetmeden takip edebilecekleri, şablonlara dayalı ve kurumsal görünümlü bir yapı beklemektedir.

- **Danışman onayını kolaylaştırma:** Akademisyenler, e-posta trafiğine girmeden, kısa sürede onay verebilecekleri yalın bir arayüz istemektedir.
- **Raporlama ve görünürlük:** Üniversite yönetimi, etkinlik yoğunluğu, katılım oranları ve aktif kulüpler hakkında sayısal verilere ve özet grafiklere ihtiyaç duymaktadır.

Bu ihtiyaçlar, QFD matrisinde satırları; sistemin teknik özellikleri ise sütunları oluşturarak, "kullanıcı sesi"nin tasarıma doğrudan yansımaları sağlamaktadır.

5.9 Kalite Evi (QFD – House of Quality)

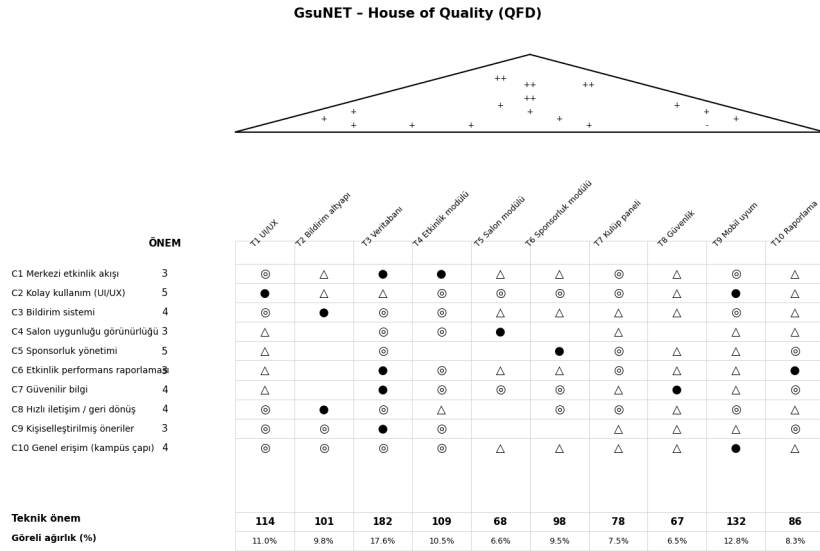
Bu bölümde, 10 adet müşteri ihtiyacı (WHATs) ile 10 adet teknik gereksinim (HOWs) arasındaki ilişki, 9–3–1 ağırlıklandırma sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir:

- **9 = Çok güçlü ilişki** (siyah daire)
- **3 = Güçlü ilişki** (içi noktalı beyaz daire)
- **1 = Zayıf ilişki** (beyaz üçgen)

Her müşteri ihtiyacı için verilen **önem derecesi**, ilişki değerleri ile çarpılarak teknik gereksinimlerin ağırlıklı önem değerleri hesaplanmıştır.

QFD matrisi, kullanıcı sesinin (Voice of Customer) doğrudan sistem tasarımına dönüştürülmesini sağlamaktadır. Matris aracılığıyla:

- Hangi teknik gereksinimlerin kullanıcılar için en kritik olduğu belirlenmiştir
- Tasarım öncelikleri netleştirilmiştir
- Müşteri ihtiyaçları ile teknik çözümler arasında izlenebilir bir bağ kurulmuştur



Şekil 5.1: GsuNET Kalite Evi (House of Quality) Matrisi

Bu yaklaşım, GsuNET'in kullanıcı odaklı bir platform olarak tasarlanmasını güvence altına almaktadır. QFD sonuçları, aşağıdaki bölümlerde detaylandırılmıştır.

5.9.1 QFD Sonuçlarının Yorumu

QFD sonuçlarında en yüksek önceliğin **veri tabanı altyapısına** verilmesi oldukça tutarlıdır. Çünkü etkinlik akışı, bildirimler, salon uygunluğu, kişiselleştirilmiş öneriler ve güvenilir bilgi gibi tüm temel ihtiyaçlar doğrudan verinin doğru, tutarlı ve hızlı işlenmesine bağlıdır.

Mobil uyumluluk ve UI/UX önemli bir toplam ağırlık oluşturmaktadır. Bu da öğrencilerin platformu yoğun şekilde mobil cihazlardan kullanması nedeniyle tamamen beklenen bir durumdur. Kullanıcı memnuniyeti ve aktif kullanımın devamlılığı bu iki bileşenden geçmektedir.

Etkinlik modülü ve bildirim altyapısının orta-yüksek önem alması, platformun günlük kullanımını tetikleyen ana bileşenler olmalarından kaynaklanmaktadır. Kullanıcıyı sisteme çeken ve sistemde tutan bu modüllerdir.

Sponsorluk modülü ve raporlama fonksiyonları önem sırasında ikinci grupta yer almaktadır. Bu modüller özellikle kulüpler, yöneticiler ve potansiyel sponsorlar için değer yaratmaktadır. Bu yüzden MVP sonrasında geliştirilecek ikinci faz modüller olarak konumlandırılabilirler.

Salon uygunluğu modülü ve güvenlik görece düşük önem yüzdesi almıştır ancak bu düşük önem işlevlerinin önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Güvenlik kullanıcı tarafından direkt algılanmadığı için düşük puan alabilir; fakat sistem çalışması için zorunludur. Salon modülü ise sadece etkinlik organize eden kulüplerin aktif kullandığı bir özellik olduğu için doğal olarak daha dar bir kitleye hitap etmektedir.

Roof (çatı) kısmındaki korelasyonlar da tasarım sırasında dikkat edilmesi gereken ilişkileri göstermektedir. UI/UX ile mobil uyumluluk arasındaki güçlü pozitif ilişki, tasarımın *mobile-first* yaklaşımını zorunlu kılmaktadır. Veritabanı ile raporlama, güvenlik ve etkinlik modülleri arasındaki yüksek korelasyon, bu modüllerin teknik olarak paralel tasarlanması gerektiğini göstermektedir. Güvenlik ile mobil uyumluluk arasındaki küçük negatif korelasyon ise bazı güvenlik önlemlerinin mobil deneyimi sınırlayabileceğini hatırlatmaktadır; tasarım buna göre optimize edilmelidir.

Genel olarak QFD matrisi, GsuNET'in ilk aşamada kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen modüllere (veritabanı, UI/UX, mobil uyumluluk, etkinlik modülü, bildirimler) ağırlık vermesi gerektiğini; ikinci aşamada ise ekosistemi büyüten modülleri (sponsorluk, raporlama, kulüp paneli) geliştirmesinin doğru olacağını göstermektedir.

5.9.2 Teknik Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi ve Aksiyon Planı

QFD matrisi sonuçlarına göre geliştirme sürecinin ilk fazında odaklanılması gereken ana bileşenler: **Veritabanı yapısı (T3)**, **Mobil uyumluluk (T9)**, **UI/UX (T1)**, **Etkinlik modülü (T4)** ve **Bildirim altyapısı (T2)** olarak belirlenmiştir. Bu modüller hem kullanıcı deneyimini hem de platformun çalışabilirliğini doğrudan etkilediği için birincil öncelikte ele alınmalıdır.

Veritabanı altyapısının sağlam kurulması, ileride eklenmesi planlanan salon modülü, sponsorluk modülü ve raporlama gibi fonksiyonların sorunsuz entegre edilebilmesini mümkün kılacaktır. Bu nedenle veri modeli, erişim hızları ve bütünlük kontrolleri ilk aşamada tamamlanmalıdır.

Mobil uyumluluk ve UI/UX geliştirmeleri eş zamanlı ilerlemelidir. Öğrencilerin platforma erişim davranışları ağırlıklı olarak mobil üzerinden gerçekleştiği için arayüzün sade, hızlı ve akıcı bir yapıda olması kullanıcı kazanımında kritik rol oynamaktadır.

Etkinlik modülü ve bildirim altyapısı platformun günlük kullanımını artıracak temel bileşenlerdir. Bu iki modülün sorunsuz ve gecikmesiz çalışması hem kulüpler hem de öğrenciler açısından platformun değerini önemli ölçüde artıracaktır.

Orta öncelikli modüller olan **Sponsorluk modülü (T6)**, **Raporlama (T10)** ve **Kulüp Paneli (T7)** birincil faz tamamlandıktan sonra geliştirilmelidir. Bu modüller öğrenci deneyiminden çok kulüp operasyonları ve sponsorluk süreci için gerekli olduğundan ikinci fazda ele alınması uygundur.

Salon modülü (T5) ve **Güvenlik (T8)** düşük öncelikli görünse de sistem işleyişi açısından zorunludur. Bu nedenle temel güvenlik önlemleri ilk fazda sağlanmalı; salon modülü ise MVP kapsamının dışında bırakılabilir ancak ikinci fazda eklenmelidir.

Teknik gereksinimlerin geliştirme sırası, QFD sonuçlarıyla tamamen uyumlu olacak şekilde üç fazda ele alınmalıdır:

- **Faz 1:** T3, T9, T1, T4, T2
- **Faz 2:** T6, T10, T7
- **Faz 3:** T5, T8 (gelişmiş sürümleri)

Geliştirme süreci boyunca modüller arasında QFD çatısından gelen korelasyonlara dikkat edilmelidir. Özellikle veri tabanı–raporlama–güvenlik üçlüsü ve UI/UX–mobil uyumluluk ikilisi güçlü ilişkiler gösterdiği için aynı anda planlanmalı veya entegre edilmelidir.

5.10 Tasarım Gereksinimleri

QFD çalışmasının çıktısı olarak, hedef kitle ihtiyaçlarını karşılamak üzere GsuNET için öncelikli tasarım gereksinimleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

5.10.1 Merkezi Etkinlik Takvimi ve Akış

Tüm kulüp etkinlikleri, toplantılar ve duyurular tek bir takvimde listelenmeli; kulüp, tarih aralığı ve kategori bazlı filtreleme imkânı bulunmalıdır. Ana sayfada, kullanıcının takip ettiği kulüplere ait içerikler öncelikli olarak gösterilmelidir.

5.10.2 Rol Bazlı Erişim ve Yetkilendirme

Öğrenci, kulüp yöneticisi, akademik danışman ve sistem yöneticisi için farklı arayüzler ve yetki seviyeleri tanımlanmalıdır. Örneğin etkinlik oluşturma yetkisi sadece ilgili kulüp yöneticisinde, onay yetkisi ise danışmanda bulunmalıdır.

5.10.3 Derslik ve Kapasite Entegrasyonu

Etkinlik oluşturma sürecinde, sistem müsait derslikleri ve kapasitelerini sunmalı; çakışan rezervasyonları engellemelidir. Bu amaçla, derslik ve kapasite bilgilerini içeren güncel bir veri tabanı ile entegrasyon sağlanmalıdır.

5.10.4 Sponsorluk Yönetim Modülü

Kulüpler, sponsorluk taleplerini platform üzerinden oluşturabilmeli, teklif şablonları kullanabilmeli ve süreç durumunu (gönderildi, görüşmede, onaylandı, reddedildi vb.) takip edebilmelidir. Sponsorluklara ilişkin temel finansal bilgiler (sağlanan destek miktarı, türü) kayıt altına alınmalıdır.

5.10.5 Bildirim ve Hatırlatma Sistemi

Yeni etkinlikler, tarih değişiklikleri, danışman onayları ve önemli duyurular için kullanıcıya e-posta ve/veya uygulama içi bildirim gönderilmelidir. Bildirim tercihleri, kullanıcı tarafından yönetilebilir olmalıdır.

5.10.6 Veri Toplama ve Raporlama Altyapısı

Etkinlik başına kayıtlı ve fiili katılım sayıları, kulüplerin yıllık etkinlik sayıları ve sponsorluk hacmi gibi metrikler veri tabanında tutulmalı; grafiksel dashboard'lar üzerinden görüntülenebilmelidir. Bu raporlar, hem kulüp yönetimleri hem de üniversite yönetimi için farklı seviyelerde özetlenebilmelidir.

5.10.7 Kullanılabilirlik ve Mobil Uyum

Arayüz tasarımında sadelik, tutarlılık ve erişilebilirlik ilkeleri gözetilmelidir. Platform, mobil tarayıcılar üzerinden de rahat kullanılacak şekilde responsive tasarlanmalıdır.

Bu tasarım gereksinimleri, bir sonraki aşamada hazırlanacak **mimari tasarım, veri tasarımı ve kullanıcı arayüzleri** bölümlerine doğrudan girdi sağlayacak; böylece sistem analizi ile teknik tasarım arasında izlenebilirlik sağlanacaktır.

İÇSEL FAKTÖRLER	
Güçlü Yönler (Strengths)	Zayıf Yönler (Weaknesses)
[leftmargin=*] • Üniversitede farklı ilgi alanlarına hitap eden, aktif bir kulüp ekosistemi bulunması • Öğrencilerin hem akademik hem sosyal etkinliklere katılma isteğinin yüksek olması • Kulüplerin sosyal medya üzerinden içerik üretme ve iletişim kurma konusunda deneyimli olması	[leftmargin=*] • Kulüp, etkinlik ve sponsorluk süreçlerini tek çatı altında toplayan resmi bir dijital platformun bulunmaması • Etkinlik bilgilerinin farklı kanallarda dağınık şekilde paylaşılması ve güncelliğinin takip edilmesindeki zorluklar • Etkinlik katılım, sponsorluk getirisi gibi performans göstergelerinin düzenli ölçülememesi
DIŞSAL FAKTÖRLER	
Fırsatlar (Opportunities)	Tehditler (Threats)
[leftmargin=*] • GsuNET'in, üniversitenin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlayacak pilot bir sistem olarak konumlandırılabilmesi • Sponsorluk süreçlerinin veriye dayalı yönetilmesiyle, kulüplerin kurumsal iş birliklerini güçlendirme potansiyeli • İyi tasarlanmış bir platformun, diğer üniversiteler için de ölçeklenebilir bir model oluşturması	[leftmargin=*] • Öğrencilerin ve kulüp yöneticilerinin alıştıkları iletişim kanallarından vazgeçmek istememesi • Platformun uzun vadeli teknik bakımının ve sahipliğinin net olarak tanımlanmaması durumunda sistemin atıl kalma riski • Veri gizliliği, kişisel verilerin korunması ve yetkisiz erişim gibi bilgi güvenliği riskleri

Tablo 5.1: GsuNET SWOT Analizi

Platform	Tür	Temel Fonksiyon	Kulüp Yönetimi	Sponsorluk Modülü	Eksiklikler
Instagram	Sosyal Medya	Duyuru/görsel paylaşım	Yok	Yok	Merkezi yapı yok, veri kaybolabilir
WhatsApp	Mesajlaşma	Grup iletişimi	Yok	Yok	Sadece iletişim, kayıt/raporlama yok
Eventbrite	Etkinlik Platformu	Biletleme + kayıt	Sınırlı	Yok	Üniversite süreçleriyle uyumsuz
Meetup	Sosyal Ağ	Topluluk buluşmaları	Var	Yok	Kampüs odaklı değil
Biletino	Etkinlik	Biletleme	Yok	Yok	Sadece etkinlik/katılım odaklı
GsuNET	Kampüs Platformu	Merkezi yönetim + planlama	Var	Var	En kapsamlı çözüm

Tablo 5.2: Rekabet Karşılaştırması

Segment	Tanım	Davranış & İhtiyaç Özeti
Yüksek Katılımcılar (Ayda 3+ etkinlik)	Kulüplerin çoğunu aktif takip eden, düzenli katılım sağlayan öğrenciler	Güncel etkinlik akışı, bildirimler, çakışma takvimi, salon bilgisi, hızlı kayıt
Orta Katılımcılar (Ayda 1-2 etkinlik)	İlgi alanına göre seçici katılım gösteren öğrenciler	Filtrelenmiş etkinlik önerileri, popüler etkinlikler, kişiselleştirilmiş duyurular
Pasif Katılımcılar (Seyrek katılım)	Etkinlikleri sosyal medyada gördükçe katılan öğrenciler	Merkezi duyuru akışı, tekrar eden hatırlatmalar, kolay kayıt
Potansiyel Katılımcılar (Hiç katılmayan)	Etkinliklerden haberdar olmayan veya bilgiye erişimi düşük öğrenciler	Tüm kampüs etkinliklerinin tek ekranda görünmesi, erişilebilirlik, arama fonksiyonları

Tablo 5.3: Öğrenci Segmentleri

Segment	Tanım	İhtiyaçlar
Yeni Yönetici	İlk kez kulüp yönetimine katılanlar	Basit arayüz, kullanım rehberi, otomatik duyuru akışı, kolay etkinlik oluşturma
Tecrübeli Yönetici	Daha önce organizasyon yönetmiş kişiler	Gelişmiş planlama, takvim çakışma analizi, salon uygunluğu
Sponsorluk Sorumluları	Şirketlerle iletişim kuran kişiler	Sponsorluk başvuru modülü, şirket profilleri, dönüş takip sistemi
Operasyon Ekpleri	Etkinlik günü süreçlerini yöneten ekip	Kayıt listeleri, QR giriş sistemi, salona özel bilgiler

Tablo 5.4: Kulüp Yöneticisi Segmentleri

Segment	Tanım	Beklentiler
Büyük Ölçekli Şirketler	Kurumsal sponsorluk stratejisi olan firmalar	Net raporlama, kulüp profili, sponsor paketleri, görünürlük
Startuplar	Hedefli küçük bütçelerle etkinlik yapmayı hedefleyen girişimler	Uygun maliyetli paketler, hızlı iletişim
GSÜ Mezunu Bulunduran Şirketler	GSÜ alumni network etkisiyle iletişim kuran firmalar	Hızlı eşleşme, kulüp geçmiş projeleri
Sponsorluk Ajansları	Kulüpler adına marka yöneten ajanslar	Tek noktadan erişim, etkinlik listeleri, teklif yönetimi

Tablo 5.5: Şirket Segmentleri

Kullanıcı Grubu	Temel İhtiyaçlar
Öğrenciler	Merkezi etkinlik akışı, bildirimler, kaos/çakışma olmadan planlama, ilgilerine göre öneri
Kulüp Yöneticileri	Etkinlik oluşturma ve planlama, salon uygunluğu, sponsor yönetimi, raporlama
Şirketler	Kolay iletişim, net kulüp profilleri, sponsor dönüş görünürlüğü, tek kanaldan erişim

Tablo 5.6: Ortak Kullanıcı İhtiyaçları

İhtiyaç	Açıklama
Merkezi etkinlik akışı	Tüm kulüp etkinliklerini tek ekranda, güncel ve sınıflandırılmış olarak görebilme ihtiyacı
Kolay erişim	Sosyal medyaya bağlı kalmadan tüm duyurulara hızlı erişim
Bildirim sistemi	İlgi alanlarına göre anlık hatırlatma ve duyuru iletimi
Etkinlik çakışmalarından kaçınma	Aynı gün gerçekleşen etkinliklerin çakışmadan görün-tülenmesi
Etkinlik detaylarının bütünlük içinde sunulması	Tarih, saat, konuşmacı, içerik, yer, kayıt bağlantısı gibi bilgilerin tek yerde olması
Kişiselleştirilmiş öneriler	Katılım geçmişi veya ilgi alanlarına göre etkinlik önerisi alabilme
Kolay kayıt ve katılım	QR kod veya profil üzerinden hızlı etkinlik kaydı

Tablo 5.7: Öğrenci İhtiyaçları

İhtiyaç	Açıklama
Etkinlik oluşturma paneli	Yeni etkinlikleri açıklama, görsel, yer ve saat bilgisi ile birlikte hızlıca oluşturabilme
Salon/derslik uygunluk bilgisi	Etkinlik planlaması için odaların doluluk, saat uygunluğu ve onay takibi
Sponsorluk yönetimi	Şirketlerle iletişim, sponsorluk paketleri ve teklif takip paneli
Duyuruların geniş kitlelere ulaşması	Tek tuşla tüm öğrencilere görünür bir duyuru gönderebilme
Yönetim paneli	Kulüp sayfasını düzenleme, istatistikleri görüntüleme, üye yönetimi
Etkinlik performans raporları	Katılım sayısı, kayıt verisi, geçmiş etkinliklerin analizleri
Operasyonel kolaylık	Etkinlik günü için QR giriş, kayıt listesi, katılım doğrulama araçları
Süreç şeffaflığı	SKS-fakülte onay aşamalarını adım adım takip edebilme

Tablo 5.8: Kulüp Yöneticisi İhtiyaçları

İhtiyaç	Açıklama
Kulüpler hakkında güvenilir bilgi	Kulübün geçmiş projeleri, kitlesi, etkinlik yapısı, fotoğrafları
Sponsorluk paketlerine erişim	Standartlaştırılmış sponsorluk teklifleri, fiyat aralıkları, görünürlük seviyesi
Kolay iletişim	Tek panel üzerinden ilgili kulüp yetkilisine ulaşabilme
Etkinlik görünürlüğü	Sponsor oldukları etkinliklerin düzenli ve doğru şekilde duyurulması
Performans raporu	Sponsorlu etkinliğin katılım verisi ve geri bildirim analizi
Hızlı dönüş	Sponsorluk taleplerinin bekleme süresinin minimize edilmesi

Tablo 5.9: Şirket İhtiyaçları

Ortak İhtiyaç	Kullanıcı Grubu
Doğru, güncel ve merkezi bilgiye erişim	Öğrenciler – Kulüp yöneticileri – Şirketler
Kullanım kolaylığı (kolay arayüz)	Tüm kullanıcılar
Hızlı iletişim ve geri dönüş mekanizması	Kulüp yöneticileri – Şirketler
Güvenilirlik ve veri doğruluğu	Tüm kullanıcılar
Dijital süreç entegrasyonu	Kulüp yöneticileri – Üniversite birimleri
Etkinlik duyurularının görünürlüğü ve erişim gücü	Öğrenciler – Kulüp yöneticileri
Etkinlik performansının ölçülebilir olması	Kulüp yöneticileri – Şirketler
Kurumsal imaj desteği (profesyonel görünüm)	Kulüp yöneticileri – Şirketler

Tablo 5.10: Ortak İhtiyaçlar

Bölüm 6

Sistem Tasarım Araçları ve Yaklaşım

GsuNET projesinin başarılı bir şekilde tasarlanması ve geliştirilmesi için sistemin farklı katmanlarında çeşitli araçların entegre bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Proje ekibimizde yer alan endüstri mühendisliği öğrencileri süreç tasarımı ve analiz araçlarına odaklanırken, bilgisayar mühendisliği öğrencileri teknik tasarım ve geliştirme araçlarından yararlanacaktır. Bu bölümde, projenin sistem tasarımında kullanılacak araçlar ve bu araçların seçilme nedenleri detaylandırılmaktadır.

6.1 Sistem Modelleme ve Analiz Araçları

6.1.1 UML (Unified Modeling Language)

Sistemin genel mimarisini ve bileşenler arası ilişkileri görselleştirmek amacıyla UML diyagramları kullanılacaktır. Özellikle aşağıdaki diyagram türleri tasarım sürecinde önem taşımaktadır:

- **Use Case Diyagramları:** Her kullanıcı grubunun (öğrenci, kulüp yöneticisi, danışman, sponsor) sistemle olan etkileşimlerini tanımlamak için kullanılacaktır. Bu sayede sistemin fonksiyonel gereksinimleri net bir şekilde ortaya konulabilecektir.
- **Class Diyagramları:** Veritabanı yapısının ve nesne yönelimli tasarımın temelini oluşturacaktır. Kulüp, Etkinlik, Kullanıcı gibi ana varlıkların sınıf yapıları ve arasındaki ilişkiler bu diyagramlarla modellenecektir.
- **Sequence Diyagramları:** Örneğin "bir öğrencinin etkinliğe kayıt olması" veya "sponsor firmanın teklif göndermesi" gibi dinamik süreçlerin adım adım akışını göstermek için kullanılacaktır.
- **Component Diyagramları:** Frontend, backend, veritabanı ve API gateway gibi sistemin temel bileşenlerinin yapısını ve bağımlılıklarını göstermek için tercih edilecektir.

UML seçimi, yazılım geliştirme süreçlerinde endüstri standardı olması ve ekip içi iletişimi kolaylaştırması nedeniyle yapılmıştır. Diyagramlar, **draw.io** veya **Lucidchart** gibi online araçlar kullanılarak çizilecektir.

6.1.2 Entity-Relationship (ER) Diyagramları

Veritabanı tasarımında varlıklar ve aralarındaki ilişkilerin modellenmesi için ER diyagramları kullanılacaktır. GsuNET platformunda yer alan ana varlıklar (Kullanıcı, Kulüp, Etkinlik, Sponsor, Alan) ve bunlar arasındaki bağlantılar (one-to-many, many-to-many ilişkileri) bu diyagramlarla görselleştirilecektir.

ER diyagramlarının hazırlanmasında **MySQL Workbench** veya **dbdiagram.io** gibi araçlar tercih edilecektir. Bu araçlar, hem görsel tasarım hem de SQL script üretimi açısından pratiklik sağlamaktadır.

6.2 İş Akışı ve Süreç Tasarım Araçları

6.2.1 Akış Şemaları (Flowcharts)

Sistemin temel iş akışlarının modellenmesi için akış şemaları kullanılacaktır. Örneğin:

- Kulüp yöneticisinin etkinlik oluşturma süreci,
- Öğrencinin etkinlik kayıt ve onay akışı,
- Sponsor eşleştirme algoritması,
- Alan rezervasyon ve çakışma kontrolü.

Bu akış şemaları, hem kodlama aşamasında mantık hatalarını önlemek hem de ekip içi anlaşmayı artırmak için kritik öneme sahiptir. Akış şemaları **Lucidchart** veya **Microsoft Visio** kullanılarak oluşturulacaktır.

6.3 Kullanıcı Arayüzü Tasarım Araçları

6.3.1 Wireframe ve Mockup Araçları

Kullanıcı arayüzlerinin tasarımı ve prototiplenmesi için **Figma** platformu kullanılacaktır. Figma, ekip üyeleri arasında gerçek zamanlı işbirliği sağlaması, prototip oluşturma ve kullanıcı testi yapma imkânı sunması nedeniyle tercih edilmiştir.

Figma üzerinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilecektir:

- Wireframe tasarımları (düşük seviye taslaklar),
- High-fidelity mockup'lar (gerçeğe yakın ekran tasarımları),
- İnteraktif prototip oluşturma (tıklanabilir demo),
- Kullanıcı deneyimi (UX) testleri için materyal hazırlama.

6.3.2 Kullanıcı Deneyimi (UX) Haritaları

Kullanıcıların sistem içindeki yolculuklarını (user journey) anlamak ve optimize etmek için **user flow** ve **site map** diyagramları hazırlanacaktır. Bu diyagramlar, hangi ekranların hangi sırayla görüntüleneceğini ve kullanıcıların hedeflerine nasıl ulaşacağını gösterecektir.

6.4 Veritabanı Tasarım Araçları

6.4.1 İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi

GsuNET projesi için **PostgreSQL** veritabanı yönetim sistemi kullanılacaktır. PostgreSQL'in seçilme nedenleri:

- Güçlü veri bütünlüğü ve ACID uyumluluğu,
- JSON veri tipi desteği (esnek veri yapıları için),
- Açık kaynak olması ve büyük topluluk desteği,
- Yüksek performans ve ölçeklenebilirlik.

Veritabanı tasarımında **normalizasyon** prensipleri uygulanacak, veri tekrarı minimize edilecek ve sorgu performansı optimize edilecektir.

6.5 Backend ve API Tasarım Araçları

6.5.1 RESTful API Tasarımı

Sistemin frontend ve backend katmanları arasındaki iletişim için **RESTful API** mimarisi kullanılacaktır. API endpoint'lerinin tasarımı ve dokümantasyonu için **Swagger/OpenAPI** standartları benimsenecektir.

Swagger, API'lerin otomatik dokümantasyonunu sağlaması ve interaktif test ortamı sunması nedeniyle tercih edilmiştir. Bu sayede, frontend ve backend ekipleri arasındaki koordinasyon kolaylaşacaktır.

6.5.2 Backend Framework Seçimi

Backend geliştirme için **Django (Python)** veya **Express.js (Node.js)** gibi frameworkler değerlendirilmektedir. Her iki framework de:

- Hızlı geliştirme imkânı sunmakta,
- Güvenlik önlemleri (authentication, authorization) için hazır modüller içermekte,
- Geniş kütüphane ekosistemlerine sahip olmaktadır.

6.6 Frontend Geliştirme Araçları

6.6.1 Modern JavaScript Framework'leri

Kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi için **React.js** veya **Vue.js** gibi modern JavaScript framework'leri kullanılacaktır. Bu framework'lerin seçilme nedenleri:

- Component-based yapı (tekrar kullanılabilir bileşenler),
- Dinamik ve reaktif kullanıcı arayüzleri oluşturma imkânı,
- Geniş topluluk desteği ve zengin kütüphane ekosistemi,
- Mobil uyumlu (responsive) tasarım kolaylığı.

6.6.2 CSS Framework ve Tasarım Sistemi

Kullanıcı arayüzünün tutarlı ve estetik olması için **Tailwind CSS** veya **Material-UI** gibi CSS framework'leri kullanılacaktır. Bu araçlar, tasarım sistemi oluşturmayı kolaylaştırmakta ve geliştirme sürecini hızlandırmaktadır.

6.7 Versiyon Kontrol ve İşbirliği Araçları

6.7.1 Git ve GitHub

Proje kodunun versiyon kontrolü ve ekip işbirliği için **Git** ve **GitHub** kullanılacaktır. GitHub üzerinde:

- Kod değişikliklerinin takibi (commit history),
- Branch stratejisi ile paralel geliştirme (feature branches),
- Pull request ve code review süreçleri,
- Issue tracking ile görev yönetimi.

6.7.2 Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)

Sistemin gerçek kullanıcılar tarafından test edilmesi için pilot kullanıcı grupları oluşturulacak ve geri bildirimler toplanacaktır. Bu aşamada **Google Forms** veya **Typeform** ile anketler düzenlenecektir.

6.8 Dokümantasyon Araçları

Proje süresince oluşturulan tüm teknik dokümantasyon ve raporlar için **LaTeX** kullanılacaktır (bu rapor gibi). Kod dokümantasyonu için ise **JSDoc** (JavaScript) veya **Sphinx** (Python) gibi otomatik dokümantasyon araçları tercih edilecektir.

Sonuç olarak, GsuNET projesinin sistem tasarımı çok katmanlı bir araç setiyle desteklenmektedir. Her bir araç, belirli bir ihtiyaca yönelik olarak seçilmiş olup ekip üyeleri arasında iş bölümünü kolaylaştırmakta ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlamaktadır.

Bölüm 7

Veri Seti

7.1 Veri Setinin Belirlenmesi

GsuNET platformunun etkin bir şekilde çalışabilmesi için, sistemde kullanılacak verilerin kapsamının ve kaynağının doğru şekilde tanımlanması gerekmektedir. Projenin yapısı gereği, hem öğrenci kulüplerine hem de genel üniversite topluluğuna ait çeşitli veri tiplerinin bütünsel bir ortamda toplanması, saklanması ve işlenmesi temel bir gerekliliktir. Bu nedenle proje kapsamında kullanılacak veri seti, işlevsel gereksinimlere göre aşağıdaki ana veri gruplarından oluşmaktadır.

7.1.1 Kullanıcı Verileri

Sistem üzerinde işlem yapacak tüm kullanıcılar için temel profil verilerinin saklanması zorunludur. Bu veri seti şu bileşenleri içerir:

- Öğrenci, danışman ve akademisyen kimlik bilgileri (ad, soyad, öğrenci numarası, rol),
- Kullanıcı giriş bilgileri ve yetkilendirme seviyeleri,
- Kullanıcının takip ettiği kulüpler ve etkinlik geçmişi,
- Bildirim tercihleri ve kişisel takvim entegrasyonu kayıtları.

Bu veriler, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek ve sistemdeki erişim kontrollerini düzenlemek için kullanılacaktır.

7.1.2 Kulüp ve Organizasyon Verileri

GsuNET'in merkezinde yer alan öğrenci kulüpleri için bir yönetim ve arşivleme altyapısı oluşturulacaktır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan veri bileşenleri şunlardır:

- Kulüp kimlik bilgileri (kulüp adı, açıklama, misyon),
- Yönetim kurulu bilgileri ve görev dağılımları,
- Kulüp üyeleri ve üyelik statüleri,
- Kulübe ait geçmiş ve planlanan etkinlik kayıtları,

- Toplantı notları, katılımcı listeleri ve karar dökümleri.

Bu veri seti, kulüplerin kurumsal hafızasını dijital ortamda sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır.

7.1.3 Etkinlik ve Duyuru Verileri

Etkinlikler, GsuNET sisteminin en yoğun veri üreten bileşenidir. Bu kapsamda tutulması gereken veri alanları şunlardır:

- Etkinlik adı, açıklaması, tarih ve saat bilgileri,
- Etkinliğe ait görseller ve duyuru materyalleri,
- Kapasite bilgisi, kontenjan durumu ve kayıt listeleri,
- Etkinlik sponsorluk bilgileri,
- Etkinlik kategorisi ve hedef kitle segmentasyonu.

Bu veriler, öğrencilerin etkinliklere kayıt olmasını, kulüp yönetimlerinin etkinlik süreçlerini takip etmesini ve sponsorların etkinlik verilerini analiz etmesini sağlar.

7.1.4 Alan ve Kapasite Yönetimi Verileri

Üniversite bünyesindeki fiziksel alanların doğru planlanabilmesi için aşağıdaki bilgilerin sistemde bulunması gerekmektedir:

- Tüm derslik ve amfilerin kapasite bilgileri,
- Rezervasyon takvimi ve uygunluk durumları,
- Alan kullanım geçmişi ve çakışma analizleri.

Bu veri seti, etkinliklerin uygun mekânlarda planlanabilmesi için gereklidir.

7.1.5 Sponsorluk ve Kurumsal İletişim Verileri

Sponsorluk süreçlerinin dijital platforma entegre edilebilmesi için proje kapsamında şu veriler toplanacaktır:

- Sponsor firma profilleri,
- Sponsorluk talepleri, teklifler ve görüşme kayıtları,
- Sponsorluk geçmişi ve kulüp eşleşmeleri.

Bu veri seti, sponsor-kulüp ilişkisinin sürdürülebilir ve izlenebilir olmasını destekleyecektir.

7.1.6 Veri Kaynakları ve Toplama Yöntemleri

GsuNET sisteminde kullanılacak veriler aşağıdaki kaynaklardan temin edilecektir:

- Üniversite öğrenci bilgi sistemi (öğrenci kimlik ve rol verileri),
- Kulüp yönetimlerinin sağladığı organizasyon ve üyelik verileri,
- Kullanıcıların sistem üzerinden gerçekleştirdiği kayıt ve takip işlemleri,
- Üniversite yönetimi tarafından sağlanan derslik ve kapasite bilgileri,
- Sponsor firmalar tarafından sisteme girilen profil ve teklif verileri.

Bu veriler, sistemde kullanılmadan önce güvenlik, doğruluk, gizlilik ve tutarlılık açısından kontrol edilecek; gereksinim duyulan alanlarda anonimleştirme ve veri bütünlüğü denetimleri uygulanacaktır.

Sonuç olarak, GsuNET'in sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için çok katmanlı ve dinamik bir veri setine ihtiyaç vardır. Bu veri seti, platformun tüm kullanıcı gruplarına değer üretmesini sağlayacak altyapıyı oluşturacak ve hem organizasyonel hem de teknik süreçlerin temelini oluşturacaktır.